

Clase_01 | Estado: Activo

Introducción a Data Science & Industria 4.0

De los datos brutos a la toma de decisiones.

Las 4 Revoluciones Industriales



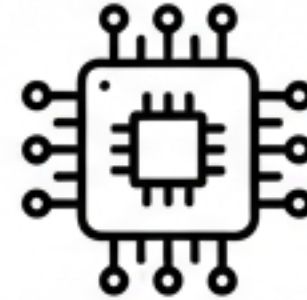
1.0 Mecanización

Energía a vapor.
Nacen las fábricas.



2.0 Electricidad

Línea de ensamblaje y
producción masiva.



3.0 Automatización

Electrónica y
computadoras en
producción.



4.0 Digitalización

Fábricas inteligentes y
datos en tiempo real.

Los 9 Pilares de la Industria 4.0



Big Data

Análisis de grandes volúmenes.



Robótica

Colaboración humano-máquina.



Simulación

Pruebas virtuales.



Realidad Aumentada

Instrucciones digitales.



IoT

Dispositivos conectados.



IoT

Dispositivos conectados.



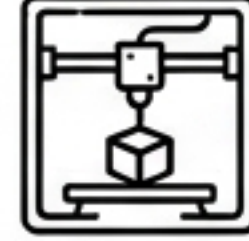
Cloud Computing

Procesamiento remoto.



Ciberseguridad

Protección de sistemas.



Impresión 3D

Manufactura aditiva.



Sistemas Ciberfísicos

Lo digital integrado a lo físico.

El Ecosistema 4.0: Del Sensor a la Estrategia

Los datos son el recurso más valioso: transforman operaciones ciegas en decisiones basadas en KPIs.



IoP (Internet of People) - Personas que toman decisiones basadas en insights.

Desafío: Privacidad



IoD (Internet of Data) - Infraestructura que almacena y estructura.

Desafío: Integridad



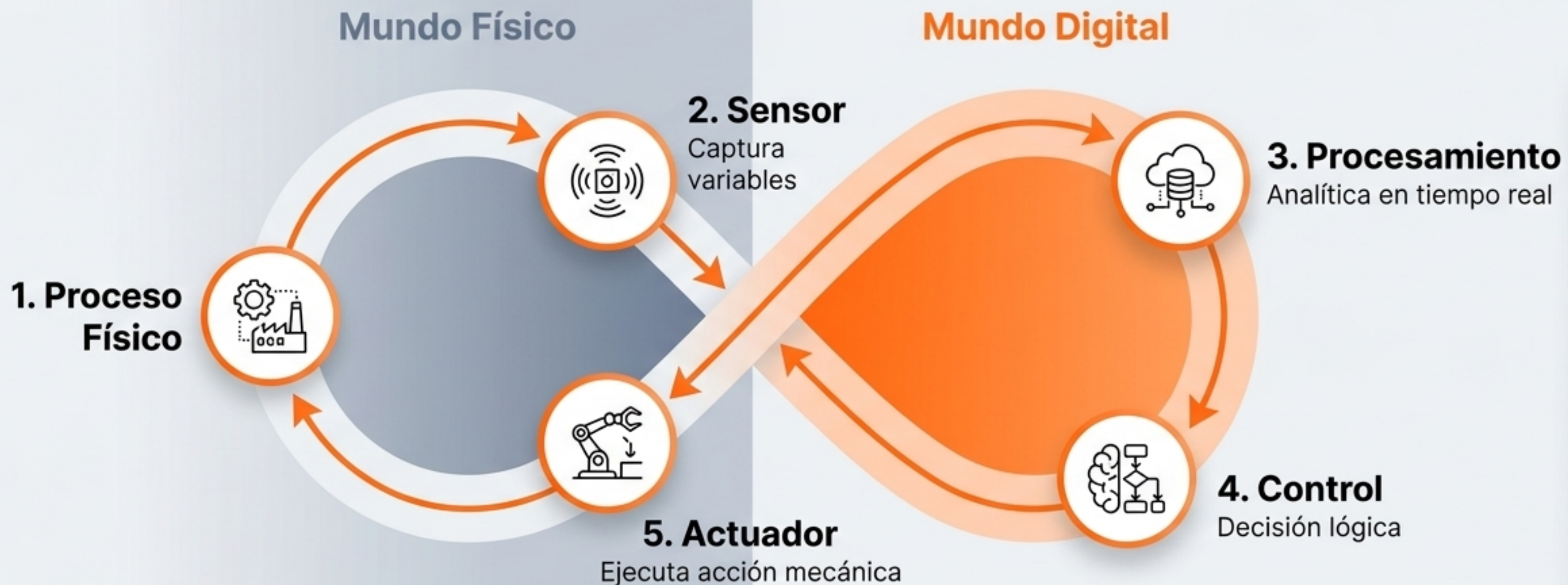
IoS (Internet of Services) - Servicios que procesan la información.



IoT (Internet of Things) - Dispositivos físicos que capturan datos.

Desafío: Latencia

Sistemas Ciberfísicos (CPS): El Ciclo Cerrado



Ejemplos prácticos: Mantenimiento predictivo o Control de calidad automatizado.

Del Problema Operativo a la Solución Medible

Ciclo de Transformación Digital (Macro)

Ideación



25%

Prototipo



50%

Piloto
(Midiendo KPIs)



75%

Escalado



100%

Ciclo de Proyecto Data Science (Micro)



25%

Pregunta
Medible



50%

Pipeline
de Datos

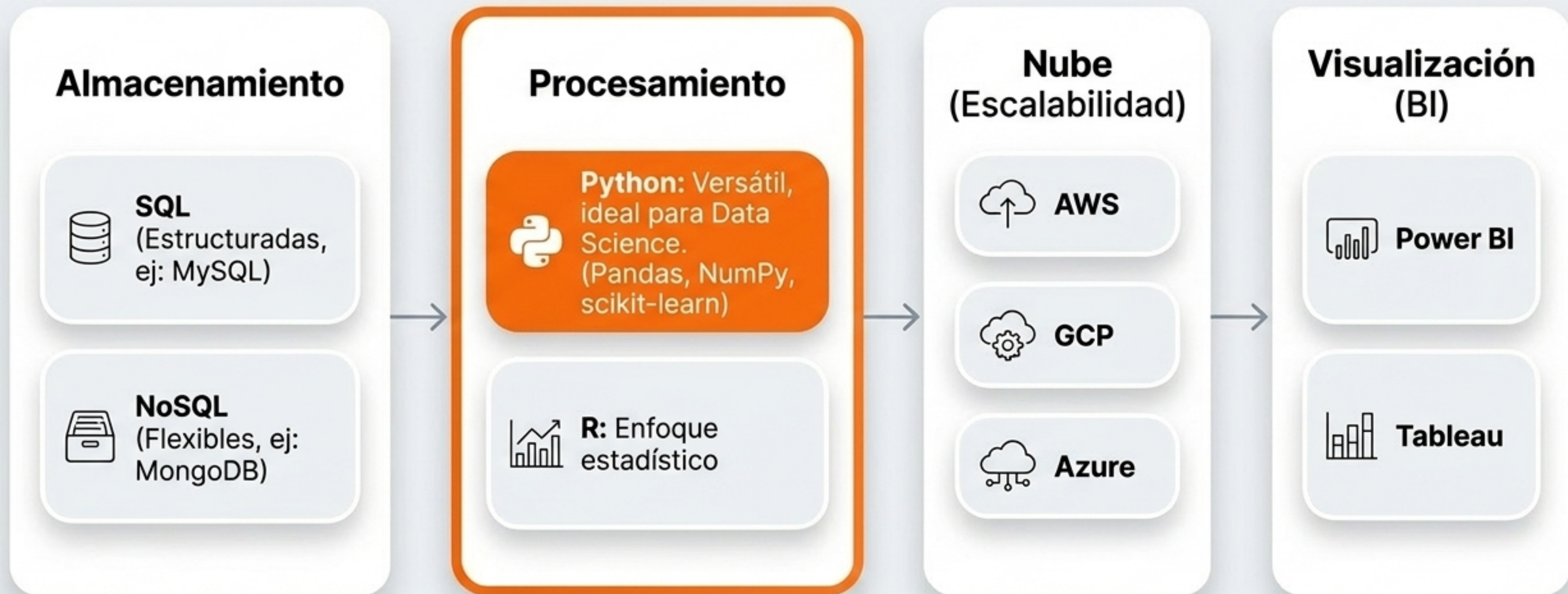


100%

Análisis
Exploratorio (EDA)

Intersección de roles

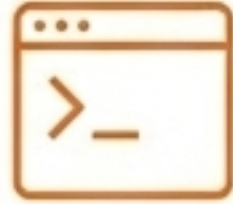
Nuestro Ecosistema de Herramientas



¿Por qué Python?

Lenguaje Interpretado

Ejecución línea por línea.



Sintaxis Simple

Legible y amigable para el aprendizaje.



Jupyter Notebooks

Combina código interactivo, texto descriptivo y visualizaciones.



Variables:

Referencias a objetos en memoria

Tipos:

Números, texto, listas, diccionarios

Operadores: `+`, `-`, `==`

Estructuras: `if`, `for`, `while`

El Mindset Data-Driven



Datos Reales sobre Intuición

Las decisiones estratégicas se guían rigurosamente por indicadores reales (KPIs), eliminando las suposiciones.



El Científico como Traductor

Tu rol principal: Transformar problemas abstractos del mundo físico en preguntas matemáticas perfectamente medibles.



Iteración Constante Constante

Prototipar rápido, validar en fases piloto controladas, y escalar soluciones efectivas sin miedo.

● Estado: Completado

Producto

Clase 01: El Ecosistema 4.0



Próxima Parada: Clase 02 - Fundamentos de Python.



Actividad: Entorno práctico interactivo.

[Continuar a Jupyter Notebooks](#)